렉티 Lectie · 학교 수업 사이트(LMS)와 수업 녹음을 읽는 AI

대학생은 왜 학원이 없을까?

대학생이 되어 처음 맞은 시험 기간, 범위는 공지 곳곳에 흩어져 있고 막혀도 물어볼 곳이 없어 막막했습니다. 이 질문은 그때 나왔습니다.

렉티는 학교 계정을 한 번 이으면 마감과 시험 범위를 먼저 챙기고, 막히면 내 수업 자료로 가르쳐 주는 대학생 AI 과외입니다.

946

3주 동안 자동으로 모은 이번 학기 LMS 글·자료

266

자동으로 만든 공부 자료

18

3주 동안 과제 목록 밖에서 찾은 마감

대표 본인 실사용 · 10과목 · 2026-10-16~11-06 · 체험판 lectie.app/demo · 자세히: 부록 A

2026 하반기 네이버 D2SF 캠퍼스 기술창업 공모전 · 대표 송하엘(과외해드림)

LMS에 흩어진 글

쪽지
다음 주 실습은 온라인으로 대체합니다

공지
중간 보고서는 금요일 자정까지 메일로

과제
3주차 문제 풀이 제출

게시글
시험 범위: 1~7장, 부록 제외

공지
목요일 수업은 휴강, 보강 일정 추후 안내

렉티가 만든 일정

화	실습 → 온라인
목	휴강
금	중간 보고서 마감
일	3주차 풀이 제출
시험	1~7장

과제 목록엔 없던 마감

문제

대학생에게 맞춤 교육은 비싼 게 아니라 존재하지 않습니다.

필요한 정보가 흩어져 있습니다

10과목 LMS를 처음 연결하자 이번 학기 글·자료 770개가 모였습니다.



쪽지 278　주차 학습·모듈 256　게시글·공지 133

과제 52　기타 51

7% 과제 목록으로 정리된 글

중요한 일정은 목록 밖에 있습니다

'금요일 자정까지 이메일로' 같은 마감은 과제 목록에 없고, 공지 본문 한 줄에 적혀 옵니다.

13 처음 1주에 찾은 과제 목록 밖 마감 (3주 동안 모두 18개)



막혀도 물어볼 곳이 없습니다

교수님께 질문할 기회는 주 1~2회입니다.
고등학생은 이런 도움을 돈 내고 사지만, 대학생은 살 곳이 없습니다.

약 39만 원

수학 사교육을 받는 고등학생 1인당 월 비용

숫자: 대표 본인 실사용(10과목, 2026-10-16~22) · 질문 기회: 대표 경험 · 39만 원: 2025 초중고사교육비조사(국가데이터처·교육부) 계산값 · 자세히: 부록 A, B

대학생 학원이 없는 건,
수요가 강의실 하나 크기로 쪼개져 있기 때문입니다.

중고등

같은 교과서 · 같은 수능



학원 한 반이 수십 명에게 같은 내용을 가르칠 수 있습니다.

대학

선형대수 1분반	**선형대수 2분반**	**선형대수 3분반**
1~5장, 계산 위주	1~7장, 증명 포함	기말 대신 프로젝트



같은 과목도 교수마다 범위와 출제가 달라, 그 수업을 원하는 학생은 그 분반뿐입니다. (분반 내용은 예시)

42.3% 4년제 194개교 강좌 중 20명 이하인 강좌

1 교수마다 다른 수업

2 혼자 하는 것이 기본

3 사람으로는 맞지 않는 수지

AI는 그 학생의 LMS와 수업을 직접 읽어, 분반 하나에도 맞출 수 있습니다.

42.3%: 2022학년도 2학기, 교육부·대교협 · 자세히: 부록 B

해결

렉티는 내 분반 하나를 위한 학원입니다.
한 학기 내내, 그 수업을 아는 채로 곁에 있습니다.



매주 · 자동으로

수업을 대신 챙깁니다

LMS 글과 교수님이 말로만 한 일정까지 읽어 시간표에 넣고, 수업 뒤 요약 노트와 복습을 만듭니다.

학생이 하는 일 **처음 한 번 학교 계정 연결**

시험 기간 · 미리

내 분반 범위로 정리합니다

공지에서 시험 날짜·범위·규칙을 모아, 그 범위의 정리본과 예상 문제를 미리 만들어 둡니다.

학생이 하는 일 **정리본 펴기**

막힐 때 · 언제든

AI 과외가 바로 가르칩니다

그 수업 자료와 내 공부 기록을 아는 선생님이 음성과 판서로, 새벽에도 바로 설명합니다.

학생이 하는 일 **질문하기**

lectie.app/demo 가상 학생 김하늘의 한 주를 직접 눌러 볼 수 있습니다. · 기능 전체: 부록 B

작동 증거

3주를 쓰자, 과제 목록 밖에서 마감 18개를 찾았습니다.

렉티가 스스로 모은 것

946

스스로 모은 LMS 글·자료

266

자동으로 만든 회차 요약·개념 정리·시험 정리본·예상 문제

학생에게서 확인한 것

6

인터뷰한 학생

15

모은 베타 사용자(11개 학교)

18 과제 목록 밖에서 찾은 마감

공지·게시글 본문에서 **11개**, 강의 자료·강의계획서·수업 녹음에서 **7개**입니다. 과제 목록을 가져오는 방식으로는 찾을 수 없습니다.

말로만 한 것도 녹음에서 꺼냅니다 (실제 수업 녹음)

10월 19일이 나오는데 스마트 출결 안 하고 **수동 출결**하고 → 10/19 수동 출결

10과목 3주 실사용 기록(2026-10-16~11-06). 11월부터 다른 학교 학생들이 연결해 쓰고 있습니다(4개 학교). 자세히: 부록 A

어려운 기술 다섯을 직접 만들고, 직접 잰 기록으로 보여 드립니다.

어려운 문제	재 본 결과	의미
글 속 일정 찾기	**8 / 8** 중요 일정, 6번 돌려 6번 모두	학기 전체로도 66개 중 64개
싼 모델로 비싼 모델 품질	**6.74 → 9.20** 풀이 채점 10점 만점(최상위 9.39)	최상위 모델의 98%, 비용은 5분의 1 이하
사용자당 원가	**8.34 → 2.95** 달러, 시험 기간 4일	65% 절감
녹음에서 근거만 꺼내기	**0 / 77** 되살린 판서 77개 중 지어낸 것	실제 판서를 찾아낸 비율 47% → 72%
학교마다 다른 LMS 연결	**121곳** 학교별 로그인 방식 분류, 실제 학생 계정 연결 4개 학교	다음: 다른 LMS(Blackboard 등) 학교 늘리기

쌓아 갈 해자(남이 따라오기 어려운 것) 지금 있는 자체 채점 시험 → 베타에서 모을 동의받은 학기 기록 → 다음에 만들 자체 모델

렉티 자체 실험 기록(2026-10~11-06). 구체적인 방법은 공개 자료에 적지 않습니다. 자세히: 부록 C

실행과 검증

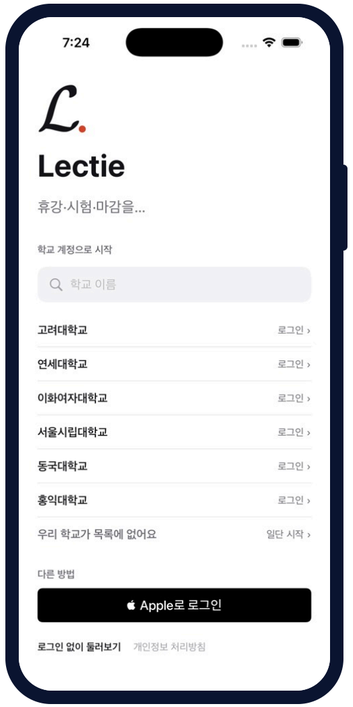
3주 동안 가설 여섯 개를 재 봤고, 하나는 버렸습니다.

날짜	가설	결과와 결정
10-16~22	중요한 일정은 과제 목록 밖에 있다	**글 본문 읽기를 중심에 둠** 처음 1주에 목록 밖 마감 13개
10-17~20	시험 기간에 원가가 커진다	**여러 요청을 묶어 싸게 처리** 8.34 → 2.95달러(계산)
10-18~19	녹음만으로 판서를 되살릴 수 있다	**녹음을 25분씩 나눠 읽기** 판서를 찾아낸 비율 47% → 72%
10-25	시험 정리본도 싼 모델로 된다	**버림, 비싼 모델 유지** 6번 비교 모두 품질이 낮음
10-29	싼 모델도 추론 기능을 켜면 채점할 수 있다	**앱 채점에 적용** 채점 품질 6.74 → 9.20(10점 만점)
11-06	일정 추출을 싼 모델로 바꿔도 된다	**적용** 중요 일정 8개를 6번 모두 찾음

렉티 자체 실험 기록(2026-10-16~11-06). 바꾸기 전과 후를 같은 정답으로 채점해 비교했습니다. 자세히: 부록 D

실제 앱

학교 계정을 한 번 이으면,
앱이 먼저 정리해 둡니다.



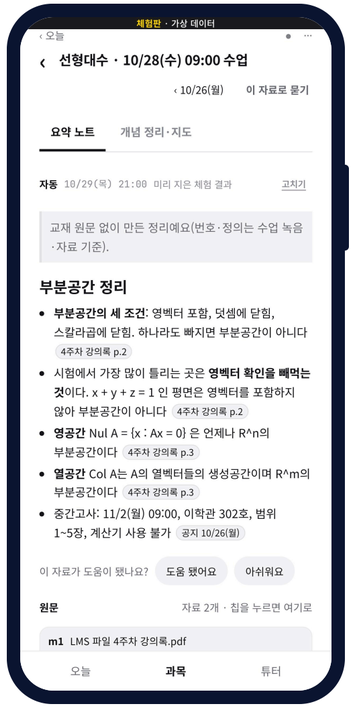
학교 계정으로 시작

고르고 한 번 로그인



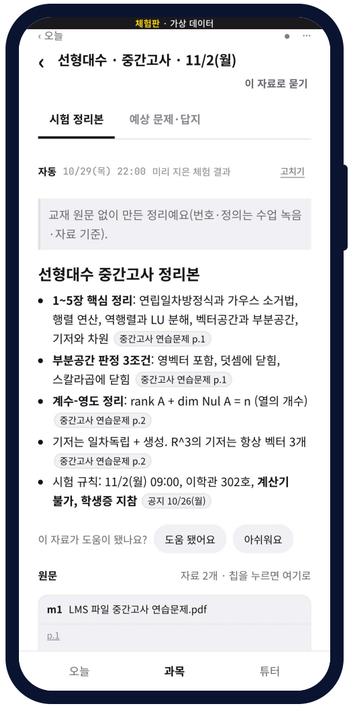
한 주가 한 화면

휴강·마감이 시간표에



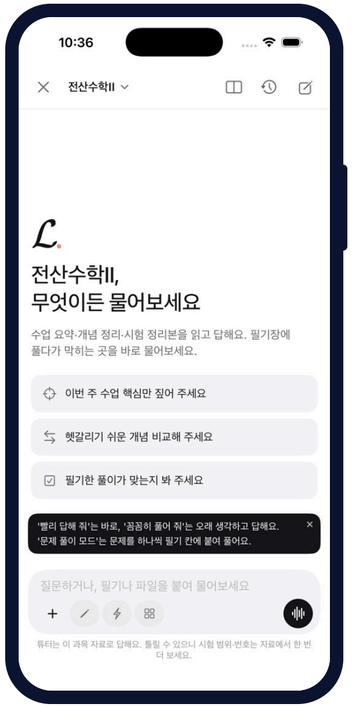
수업 뒤 요약 노트

문장마다 근거와 쪽수



시험 전 정리본

범위·규칙으로 미리



막히면 튜터

그 과목 자료로 답합니다

직접 눌러 보기

lectie.app/demo

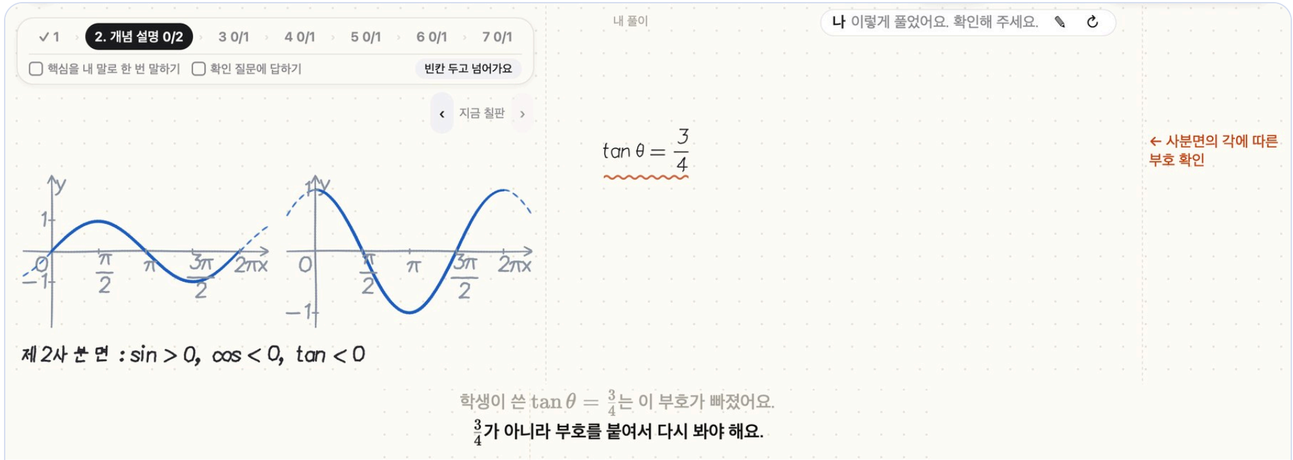
▶ 앱이 움직이는 영상

39초 · lectie.app/demo/app.mp4

실제 앱 화면입니다(학교 고르기·튜터는 시연용 견본 계정으로 찍은 앱 캡처 2026-10~11, 나머지는 체험판 가상 학생 2026-11-06 캡처). 로그인 입력은 연출이고, 연결 중 화면은 앱 화면을 본떠 체험판 자료로 다시 그렸습니다. 빨간 펜·말풍선은 설명용입니다. 자세히: 부록 E

AI 과외

막히면, 내 수업을 아는 선생님이 판서로 끝까지 가르칩니다.



렉티 튜터와 같은 AI 과외 기술로 가르친 실제 수업 화면(2026-11-07, 같은 회사의 중고등학생용 앱 과외해드림, 삼각함수). 판서는 파랑·검정, 학생 풀이 첨삭은 빨강입니다. 대학 과목에서는 LMS에서 모은 그 수업 자료를 근거로 같은 방식으로 가르칩니다.

약 1초 질문 뒤 첫소리까지 · 자체 측정 중앙값

약 1,500원 시간당 원가 · 사람 과외비의 20분의 1 이하

1 답 대신 수업을 이끕니다

계획, 설명, 함께 풀기, 혼자 풀기, 채점까지

2 말하며 쓰고, 내 필기를 읽습니다

음성 설명과 손글씨 판서, 학생 필기엔 빨간 펜

3 내 강의 자료로 답합니다

LMS에서 모은 자료라 따로 올리지 않아도 됩니다

자세히: 부록 E

첫 시장은 국내 일반대학생 187만 명입니다. 1%만 구독해도 연 19억 원, 다음은 북미입니다.

187만 명

국내 일반대학 재적학생

연 약 19억

1%, 1.9만 명이 구독할 때

50%

다음 시장, 북미

Canvas의 북미 대학 등록생 점유(On EdTech, 2024 연말)

왜 지금인가

모델 값이 내려가 분반 하나를 위한 서비스도 가능해졌습니다. 강의 자료 AI 과외 YouLearn(미국 창업 투자사 YC 투자)은 8개월에 월 매출 1천 달러에서 7만 달러가 됐습니다.

첫 학교부터 좁게

대표가 검증한 Canvas 계열 학교 하나에서, 시험 2주 전 첫 시험 무료와, 같은 분반 친구에게 정리본 나눠 주기로 시작합니다.

분반을 타고 퍼집니다

같은 분반은 같은 공지와 같은 시험을 봅니다. 한 명의 정리본이 분반 전체로 퍼집니다.

187만: 2026 교육기본통계 일반대학 재적(휴학생 포함) · 19억: 1,867,757명의 1% × 12,900원 × 8개월(시험과 학기 중 사용 가정), 판매액 기준, 부가세·수수료 포함 · YouLearn: 2025-05 공개 글 · 자세히: 부록 F

구독은 월 6,900원과 12,900원입니다. 보통 학생의 원가는 순수입 안에 들어옵니다.

플러스 · 일정, 요약, 시험 정리, 튜터 질문

6,900 원 / 월 · 학기권 19,900원

수수료 뺀 순수입	**3.8달러**
보통 학생 1명 월 원가	**3.41달러**

프로 · 채점, 음성 과외 월 100분 포함

12,900 원 / 월 · 학기권 34,900원

수수료 뺀 순수입	**7.1달러**
보통 학생 1명 월 원가	**4.34달러**

결제로 이어지는 길 학교 계정 연결(무료) → 놓친 마감·시험 범위 자동 정리 → 첫 시험 정리본 무료 → 다음 시험부터 구독

많이 쓰는 학생 요금제마다 사용 상한을 두어, 원가가 순수입을 넘지 않게 합니다.

자체 계산(2026-11-06, 11-04 요금제 기준 학기 평균), 실측 시험 기간 4일 8.34달러 바탕. 순수입은 부가세 10%와 앱 수수료 15%를 뺀 값, 1달러 1,400원. 프로 원가는 음성을 휴대폰 안에서 만드는 기준입니다.
자세히: 부록 G

경쟁자는 많습니다.
내 LMS를 먼저 읽고, 가르치기까지 하는 쪽은 드뭅니다.

대안	LMS를 스스로 읽음	마감을 먼저 챙김	음성·판서로 가르침
범용 AI 챗봇	○	○	◐
자료 올리는 AI 과외	○	○	◐
LMS 자체 AI 기능	●	○	○
Canvas 읽는 브라우저 확장	●	◐	○
과외 중개	○	○	●
렉티	●	●	◐

● 된다 ◐ 일부 ○ 안 된다 분류별 대표 제품의 공개 정보 기준(2026-11). 본문은 기준 3개, 전체 5개: 부록 H

가장 큰 위협: LMS 회사

Canvas의 AI 기능 IgniteAI는 지금 교수가 켜고 쓰는 기능이지만 넓어질 수 있습니다.

있는 것들을 한 앱에서

음성 AI 과외도, Canvas를 읽는 확장도 이미 있습니다. 렉티는 LMS 자동 수집, 마감 챙김, 내 자료 근거 과외를 한 학생 쪽에서 잇습니다.

위험과 데이터 원칙

학생의 학교 계정과 수업을 다루는 일이라, 지킬 것부터 정했습니다.

위험	렉티의 원칙	지금 상태
학교 LMS 접근	학생 본인 계정과 동의로 본인 자료만 읽습니다	실계정 연결 4개 학교 · 2026-11 법률 자문
수업 녹음	정리가 끝나면 서버 사본을 지웁니다	허용 범위는 자문으로 확인
강의 자료 저작권	강의 자료는 그 학생의 공부에 씁니다	2026-11 법률 자문

버립니다

이름과 학번은 받지 않습니다.

지킵니다

학교 사이트 접속 권한과 비밀번호는 암호화해 둡니다.

묻습니다

앱 개선에는 따로 동의한 학생의 기록만 씁니다.

렉티 개인정보 처리방침(lectie.app/privacy, 2026-11-03 시행) 기준입니다. 자세히: 부록 I

로드맵과 네이버 활용

2027년 상반기에 확인할 것은 하나, 시험을 앞둔 학생이 돈을 내고 계속 쓰는가입니다.

2026-11~12

팀 구성, 여럿이 쓰게

11월 학생 검증, 12월 연결 개발 담당 합류. 자문 뒤 기말고사에서 동의받은 학생과 시험합니다.

2027-01~02

연결되는 학교 넓히기

기말 결과로 고치고, 다른 학교 LMS 실계정 검증을 늘립니다.

2027-03~04

개강, 첫 학교 베타

목표 100명. 중간고사까지 놓친 마감과 사용 시간을 잽니다.

2027-05~06

기말고사, 유료 시험

목표: 4주 뒤에도 쓰는 학생 40%, 유료 전환 5%, 못 쓰게 되면 매우 실망한다는 응답 40%.

개발 자금

1,000만 원

서버, AI 호출 비용, LMS 검증에 씁니다.

GPU

500만 원

음성 인식 한 건으로 좁혀 전용 모델을 실험합니다.

거점

입주 공간

팀이 처음 모이는 자리이자 첫 학교 베타 거점입니다.

베타 숫자는 2027년 목표입니다. 일정은 공모전 인큐베이팅 기간(2027-01~06)에 맞췄습니다. 자세히: 부록 J

팀과 사명

대표가 첫 사용자이고,
혼자서 약 3주 만에 여기까지 만들었습니다.

대표 송하엘

재면서 만드는 사람 비교 실험 36건을 직접 설계·채점하고, 결과가 나쁘면 버립니다.

문제의 당사자 대학 재학 중, 10과목을 들으며 렉티를 씁니다.

가르쳐 본 사람 현직 과외 선생님입니다.

만드는 속도 3주간 커밋 **407**개, 앞서 앱 2개를 직접 배포했습니다.

한 회사 두 시장 과외해드림(중고등판)과 렉티(대학생판)는 같은 회사·같은 팀이 맡고, AI 과외 엔진을 함께 씁니다.

채용 계획 (인건비는 대표 자금으로 시작)

2026-11 학생 검증·운영 1명 대학생 시간제, 인터뷰·베타 모집

2026-12 연결 개발 1명 대학생 시간제, 다른 학교 LMS 검증

유료 시험 뒤 ML 1명 전용 음성·필기·과외 모델

2026-11 법률 자문 LMS 접근, 강의 자료, 녹음 범위

사명

맞춤 교육이 닿지 않던 모든 사람에게,
곁에서 함께 걷는 선생님을.

부록 A

실사용 기록 세부

기간 구분

쪽	숫자	기간
2쪽	과제 목록 밖에서 찾은 마감 13개	2026-10-16~22 (1주)
1·5쪽	과제 목록 밖에서 찾은 마감 18개	2026-10-16~11-06 (3주)

이번 학기 글·자료 770개 구성

쪽지	주차 학습	모듈	게시글	공지	과제	나머지 세 묶음
278	**128**	**128**	**76**	**57**	**52**	**20·19·12**

처음 연결한 날

10과목을 듣는 학생 한 명의 LMS를 처음 연결하자 이번 학기 글·자료 770개가 모였습니다. 휴강, 온라인 전환, 시험 범위가 쪽지와 공지, 게시글 사이에 섞여 옵니다. 과제 목록으로 정리된 글은 7%입니다.

처음 1주 동안 과제 목록에 없던 마감 13개를 찾았습니다. 공지·게시글 본문에서 10개, 강의 자료·강의계획서·수업 녹음에서 3개입니다(2026-11-06 같은 기준으로 다시 센 값).

모은 양과 뽑은 일정·정보

LMS 글·자료	내려받은 파일	찾아낸 수업 영상
946	**87**	**197**

과제 마감	성적 비율	온라인 수업	시험	휴강	시험 범위	시간·장소 변경
83	**14**	**15**	**11**	**5**	**4**	**4**

266 회차 요약, 개념 정리, 시험 정리본, 예상 문제 등을 자동으로 만들었습니다.

18개 = 공지·게시글 본문 11개 + 강의 자료·강의계획서·수업 녹음 7개

마감을 찾아낸 문장

체험판 가상 예시 중간 보고서는 금요일 자정까지 이메일로 제출해 주세요.

실제 수업 녹음, 첫 실행에서 과제·시험 규칙 등 7개 10월 19일이 나오는데 스마트 출결 안 하고 수동 출결하고 → 10/19 수동 출결

사용자 범위

위 숫자는 대표 본인의 10과목 기록입니다(2026-10-16~11-06). 11월부터 다른 학교 학생들이 연결해 쓰고 있고, 실계정으로 연결된 학교는 4곳입니다.

부록 B

문제·원인·해결 세부

대학생이 도움받기 어려운 이유

교수님께 질문할 수 있는 건 일주일에 한두 번입니다. 시험 기간에는 흩어진 슬라이드와 녹음, 공지를 직접 모아 정리본부터 만들어야 합니다.

월 약 39만 원 고등학생은 이런 도움을 수학 하나에 이만큼 내고 사지만, 대학생은 돈이 있어도 살 곳이 없습니다.

숫자: 대표 본인 실사용(10과목, 2026-10-16~22, 렉티가 자동으로 모은 기록) · 질문 기회: 대표 경험 · 39만 원: 2025 초중고사교육비조사(국가데이터처·교육부), 수학 사교육을 받는 고등학생 1인당 계산값

사람 과외로 풀기 어려운 이유

교수마다 다른 수업 범위, 과제, 출제 방식이 분반마다 다릅니다. 하나의 강의를 미리 공부해 둘 수 있는 강사가 없습니다.

혼자 하는 것이 기본 대학은 자기주도 학습을 기대합니다. 도움을 청할 길도 좁습니다.

사람으로는 맞지 않는 수지 분반 하나, 학생 몇 명을 위해 강사가 매주 그 강의를 따라가야 합니다. AI는 그 학생의 LMS와 수업을 직접 읽기 때문에 분반 하나에도 맞출 수 있습니다.

4년제 194개교 강좌의 42.3%가 20명 이하입니다(2022학년도 2학기, 교육부·대교협).

기능 전체

매주 · 자동으로, 수업을 대신 챙깁니다

- LMS 공지·과제·자료·쪽지와 교수님이 수업에서 말로만 한 일정까지 읽어 시간표에 넣습니다
- 수업이 끝나면 녹음과 강의 자료로 요약 노트를 만듭니다
- 공강 시간에 맞춰 복습을 배치합니다

시험 기간 · 미리, 내 분반 범위로 정리합니다

- 공지에서 시험 날짜·범위·규칙을 모읍니다
- 그 범위에 맞춘 정리본과 예상 문제를 시험 전에 만들어 둡니다

막힐 때 · 언제든, AI 과외가 바로 가르칩니다

- 그 수업 자료와 내 공부 기록을 아는 선생님이 음성과 판서로 설명합니다
- 문제를 찍어 물으면, 내 교재 연습문제일 때 검산된 해설서 풀이부터 보여 줍니다
- 새벽에도, 질문 하나에도 기다리지 않습니다

부록 C

기술 표 전체

어려운 문제	재 본 결과	다음 과제
글 속 일정을 찾아 구조화하기	**8 / 8** 중요 일정, 6회 모두(글 30개 정답 19개 중 평균 18.7, 날짜 100%, 헷갈리게 만든 글 5개도 6회 모두 통과)	학기 전체 66개 중 빠짐 2·날짜 틀림 5, 군더더기 56 줄이기
싼 모델로 비싼 모델의 품질 내기	**6.74 → 9.20** 풀이 채점, 시험용 44문항(최상위 모델 9.39), 문항당 비용은 최상위 모델 추정값의 5분의 1 이하	계산·증명 채점을 최상위 수준으로, 사람 채점과 대조
사용자당 원가 낮추기	**8.34 → 2.95** 달러, 학생 1명·10과목, 시험 기간 4일을 다시 계산한 값	묶음 처리 할인 적용 계산, 베타 청구서로 확인
수업 녹음에서 근거 있는 것만 꺼내기	**0 / 77** 녹음으로 되살린 판서 77개 중 지어낸 것(정확도 0.90, 재현율 0.47 → 0.72). 실사용 강의록 125개에서 말로 한 과제·시험 규칙 7개	과목 늘려 재기(지금 한 과목 정답 20항목), 말로 한 일정 정확도 재기
학교마다 다른 LMS 연결	**121곳** 로그인 경로 자동 분류(공식 토큰 경로 54곳), 실계정 연결 4개 학교	Blackboard 등 실계정 검증 늘리기

지금 있는 것
비교 실험 36개 절의 평가 체계, 실험 답 2천여 건과 심사 기록 176개, 학교 121곳의 로그인 분류입니다.

베타에서 모을 것
동의받은 수업 상호작용과 학생별 학기 기록입니다. 쌓일수록 옮겨 가기 어렵습니다.

다음에 만들 것
자체 모델입니다. 평가 체계와 동의받은 기록이 먼저 쌓여야 학습할 수 있어, 음성 인식 한 건부터 시작합니다.

자체 시험, class-radar 평가 기록(2026-10~11-06). 구체적인 방법은 공개 자료에 적지 않습니다.

부록 D

가설과 검증 전체 표

날짜	가설	잰 결과	결정
10-16~22	**중요한 일정은 과제 목록 밖에 있다**	처음 1주에 과제 목록 밖 마감 13개(3주 18개)	글 본문 읽기를 중심에 둠
10-17~20	**시험 기간에 원가가 커진다**	4일 실측 8.34달러, 묶음 처리로 계산 2.95달러	묶음 처리 적용
10-18~19	**녹음만으로 판서를 되살릴 수 있다**	재현율 0.47 → 25분씩 나눠 0.72, 지어냄 0	나눠 읽기 채택
10-25	**시험 정리본도 싼 모델로 된다**	6쌍 모두 짐, 녹음 없는 수업을 지어냄	**버림**, 비싼 모델 유지
10-29	**싼 모델도 생각을 켜면 채점할 수 있다**	6.74 → 9.20(최상위 9.39)	앱 채점에 적용
11-06	**일정 추출을 싼 모델로 바꿔도 된다**	중요 8/8 6회, 학기 66개 중 빠짐 2·날짜 틀림 5	적용, 군더더기 줄이기가 다음 과제

자체 시험 기록(class-radar 평가 기록, 2026-10-16~11-06). 같은 정답지로 다시 재서 비교했습니다.

부록 E

실제 앱·AI 과외 세부

8쪽 그림 설명

화면	설명
처음 한 번 연결	학교를 고르고 로그인하면 과목과 일정을 찾아 차례로 채웁니다.
한 주가 한 화면	공지에서 찾은 휴강·온라인 전환과 마감이 시간표에 올라옵니다.
수업이 끝나면 요약 노트	문장마다 근거 자료와 쪽수가 붙습니다.
시험 전 정리본	공지의 범위·규칙과 자료로 미리 만들어 둡니다.
막히면 튜터	그 과목 자료를 읽고 답합니다.

출처 실제 앱 화면입니다. 학교 고르기·튜터는 앱 캡처(견본 모드, 2026-10~11), 나머지는 체험판의 가상 학생 화면(2026-11-06 캡처)입니다. 로그인 입력은 연출이고, 연결 중 화면은 앱 화면을 본떠 체험판 자료로 다시 그렸습니다.

9쪽 그림 설명과 단계

렉티 튜터와 같은 엔진이 가르치는 실제 수업 화면(2026-11-07, 중고등판 삼각함수). 선생님 판서는 파랑·검정, 학생 풀이 첨삭은 빨강입니다. 대학 과목에서는 LMS에서 모은 그 수업 자료를 근거로 같은 방식으로 가르칩니다.

답을 주는 대신 수업을 이끕니다
오늘 계획을 잡고, 개념을 설명하고, 함께 풀고, 혼자 풀게 한 뒤 채점합니다.

말하면서 쓰고, 내 필기를 읽습니다
음성으로 설명하며 손글씨로 판서하고, 학생 필기에 빨간 펜으로 표시합니다. 질문을 받은 서버가 첫소리를 내기까지 약 1초입니다(자체 측정 중앙값, 말 끝 판정 대기 제외).

내 강의 자료를 근거로 답합니다
LMS에서 모은 그 수업의 자료를 찾아 읽고 답합니다. 학생이 자료를 올리지 않아도 됩니다.

시간당 원가 약 1,500원
같은 엔진의 문제 풀이 위주 수업, 일레븐랩스 목소리 기준입니다. 내내 말하는 수업은 약 2,100~2,300원이고, 2026-10 계산값입니다.

부록 F

시장 근거

숫자와 근거

항목	근거
국내 시장	일반대학 재적학생 1,867,757명 (2026 교육기본통계). 고등교육 전체는 307만 명
연 약 19억	1%, 1.9만 명이 구독할 때. 계산: 1,867,757명의 1% × 12,900원 × 8개월(시험과 학기 중 사용 가정). 판매액 기준이고 부가세와 수수료를 포함합니다. 재적에는 휴학생이 포함됩니다.
다음 시장, 북미	Canvas의 북미 대학 등록생 점유 50%(On EdTech, 2024 연말)

진입 전략

왜 지금인가

답안 공유형 Chegg의 2025년 순매출은 39% 줄었고, 강의 자료 AI 과외 YouLearn(YC)은 8개월에 월 매출 1천 달러에서 7만 달러가 됐습니다(2025-05 공개 글). 모델 값이 내려가 분반 하나를 위한 서비스도 가능해졌습니다.

첫 학교부터 좁게

대표가 검증한 Canvas 계열 학교 하나에서 시작합니다. 시험 2주 전 첫 시험 무료와 같은 분반 나눔으로 퍼뜨립니다. 에브리타임도 학교 단위로 넓혀 397개교에 닿았습니다.

다음은 북미

Canvas는 북미 대학 등록생 기준 50%입니다(On EdTech, 2024 연말). 기술은 재사용하지만 학교별 정책 확인이 먼저입니다.

학생은 이미 돈을 냅니다

해외 Turbo AI 학생은 월 약 20달러를 냅니다(창업자 발언, 2025). 국내 전환율은 2027년 베타에서 확인합니다.

부록 G

수익·원가 세부

요금제

요금제	월	학기권	수수료 뺀 순수입	보통 학생 원가
플러스 · 일정, 요약, 시험 정리, 튜터 질문	6,900원	19,900원	3.8달러	3.41달러
프로 · 채점, 음성 과외 월 100분 포함	12,900원	34,900원	7.1달러	4.34달러

원가 관리

많이 쓰는 학생
모든 기능을 매일 쓰면 월 약 18.8달러까지 오를 수 있어, 숨은 사용 상한과 동시 질문 제한으로 막습니다. 상한은 베타 실측으로 조정합니다.

무료 사용자 원가 월 0.65~0.78달러
지금 요금제의 학기 평균 계산값이고 서버비는 뺐습니다. 베타에서 실측해 무료 범위를 조정합니다.

음성 과외 원가
시간당 약 1,500원은 일레븐랩스 목소리 기준이고, 위 표는 기기 안 목소리 기준입니다. 베타에서 실제 값을 잽니다.

초기에는 사용자 파악이 먼저
적자는 몇십만~몇백만 원까지 감수합니다. 동의 범위 안에서 모은 사용 데이터로 무료 범위와 요금을 정합니다.

출처 자체 계산(2026-11-06, 11-04 요금제 기준 학기 평균), 실측 시험 기간 4일 8.34달러 바탕. 순수입은 부가세 10%와 앱 수수료 15%를 뺀 값, 1달러 1,400원.

부록 H

경쟁 전체 표

대안	LMS를 스스로 읽음	마감을 먼저 챙김	내 수업 자료 근거	음성·판서로 가르침	언제든 바로
범용 AI 챗봇	○	○	◐	◐	●
자료 올리는 AI 과외(YouLearn, Notely 등)	○	○	●	◐	●
LMS 자체 AI 기능	●	○	◐	○	◐
Canvas 읽는 브라우저 확장	●	◐	◐	○	●
과외 중개	○	○	◐	●	○
렉티	●	●	●	◐	●

● 된다 ◐ 일부 ○ 안 된다 분류별 대표 제품의 공개 정보 기준(2026-11).

가장 큰 위협: LMS 회사
Canvas의 IgniteAI는 지금 교수 주도 기능이지만 넓어질 수 있습니다. 렉티는 학생 쪽에서 여러 과목과 녹음, 과외를 잇습니다.

무료 AI와 국내 요약 앱
요약과 퀴즈는 구글의 학생 무료 AI, Notely 같은 국내 앱과 겹칩니다. 렉티는 그 앞 단계인 LMS 자동 수집과 마감 챙김에서 갈라집니다.

이미 있는 것들의 조합
음성 AI 과외도, Canvas를 읽는 확장도 이미 있습니다. 렉티는 LMS 자동 수집, 마감 챙김, 내 자료 근거 과외를 한 앱에서 잇습니다.

부록 I

위험과 데이터 원칙 전체

위험	렉티의 원칙	지금 상태
학교 LMS 접근	학생 본인 계정과 동의로 본인 자료만 읽습니다. 학교가 막으면 파일 가져오기로 대신합니다.	실계정 연결 4개 학교 · 2026-11 법률 자문
수업 녹음	녹음은 강의록과 복습을 만드는 데만 쓰고, 정리가 끝나면 서버 사본을 지웁니다.	지금 구조 · 녹음 허용 범위는 자문으로 확인
강의 자료 저작권	강의 자료는 그 학생의 공부에 씁니다. 같은 분반 나눔에 무엇을 담을지는 자문 뒤 정합니다.	2026-11 법률 자문
중고등판 학생 안전	같은 엔진을 쓰는 중고등판은 수업 중 위기 신호가 보이면 멈추고 보호자와 청소년상담 1388로 잇습니다.	유료 출시 전 구현

버립니다
이름과 학번은 받지 않습니다. 녹음 서버 사본은 정리가 끝나면 지웁니다.

지킵니다
LMS 열쇠와 비밀번호는 잠가 둡니다. 계정을 지우면 서버 자료와 LMS 접근 열쇠까지 바로 지웁니다.

묻습니다
앱 개선에는 따로 동의한 학생의 기록만 씁니다. 녹음 원본과 비밀번호는 받지 않습니다.

출처 렉티 개인정보 처리방침(lectie.app/privacy, 2026-11-03 시행) 기준입니다.

부록 J

로드맵·팀 세부

로드맵

2026-11~12 팀 구성, 여럿이 쓰게
11월 학생 검증 담당, 12월 연결 개발 담당 합류. 자문 뒤 기말고사에 동의받은 학생과 시험합니다.

2027-01~02 연결기 넓히기
기말 결과로 제품을 고치고, 다른 학교 LMS 실계정 검증을 늘립니다.

자금 쓰임

GPU 500만 원
대표가 음성 인식 한 건으로 좁혀 전용 모델을 실험합니다. 외부 호출 비용을 줄이는 것이 목표입니다.

거점 입주 공간
팀이 처음 한곳에 모이는 자리이자, 첫 학교 베타를 운영하는 거점입니다.

대표 송하엘

재면서 만드는 사람
비교 실험 36개 절을 직접 설계하고 채점했습니다. 결과가 나쁘면 버립니다(10-25 시험 정리본 싼 모델 전환 기각).

문제의 당사자
대학 재학 중, 10과목을 직접 들으며 렉티를 씁니다. 고등학교도 학원 없이 다녔습니다.

가르쳐 본 사람
현직 과외 선생님입니다. 한 사람에게 맞춘 수업이 왜 어려운지 경험했습니다.

만드는 속도
렉티 10-16 시작, AI 과외 10-20 시작, 3주간 커밋 407개. 앞서 앱 2개(ComAsNas, 인도노트)를 직접 배포했습니다.

한 회사 두 시장
같은 회사, 같은 팀이 중고등판 과외해드림과 대학생판 렉티를 함께 맡고 AI 과외 엔진을 함께 씁니다.

채용 계획

2026-11 학생 검증·운영 1명(대학생, 시간제)
학생 인터뷰, 베타 모집과 응대를 맡습니다.

2026-12 연결 개발 1명(대학생, 시간제)
다른 학교 LMS 검증과 앱 안정성을 맡습니다.

유료 시험 뒤 ML 1명
전용 음성·필기·과외 모델을 맡습니다.

2026-11 법률 자문
LMS 접근, 강의 자료, 녹음의 범위를 확인합니다.